

# 資料庫系統

傳統螺絲產業

少量多樣化不鏽鋼扣件訂單管理系統

老師：江季翰

組別：G14

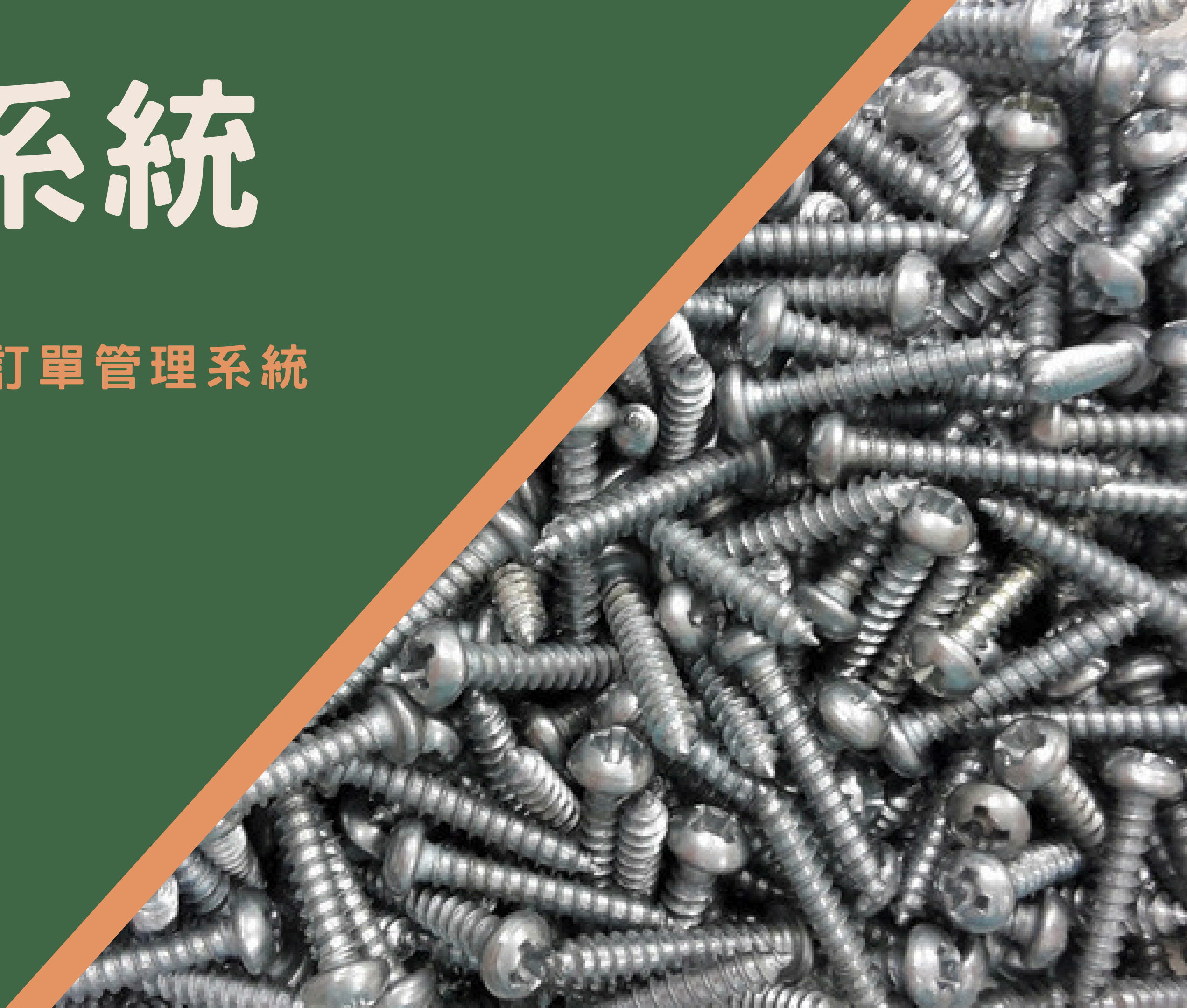
學生：

41323217 周昀融

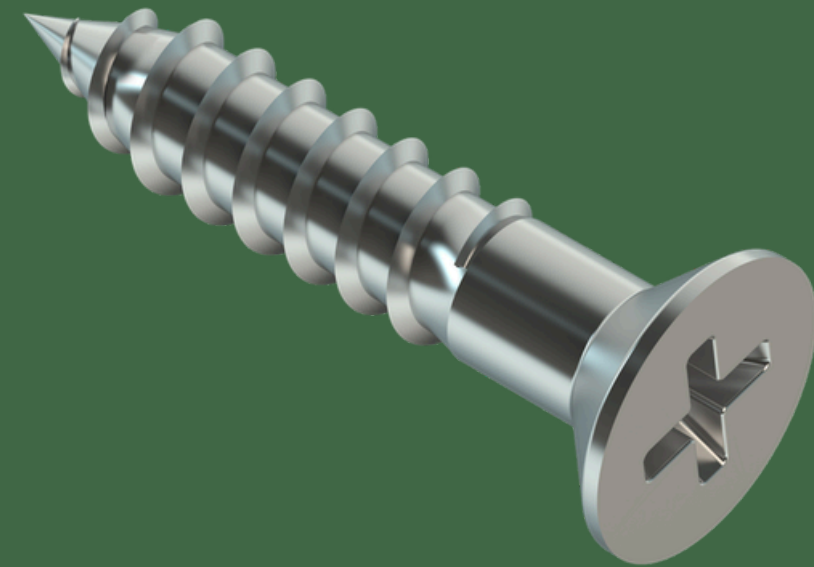
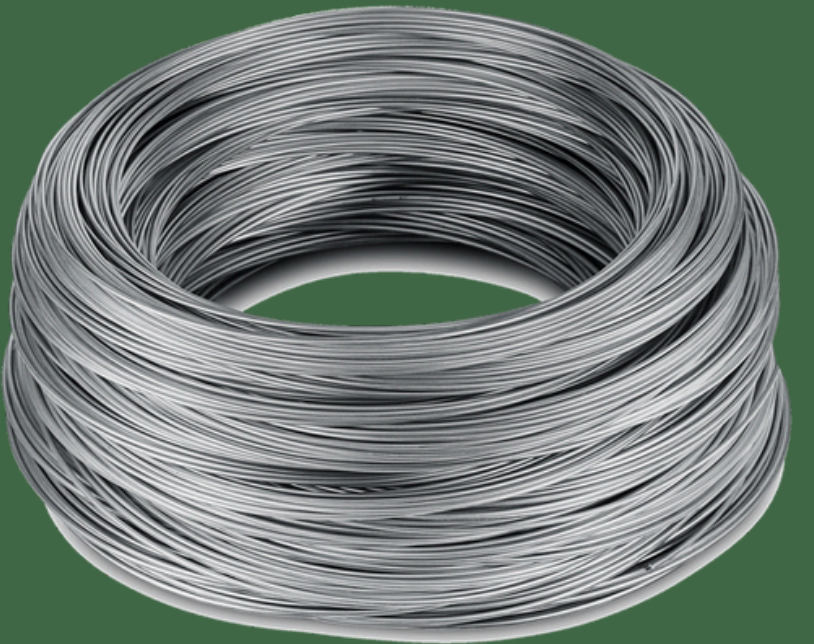
41323205 尤侑甚

41243130 張凱茗

41243155 鄭師墉

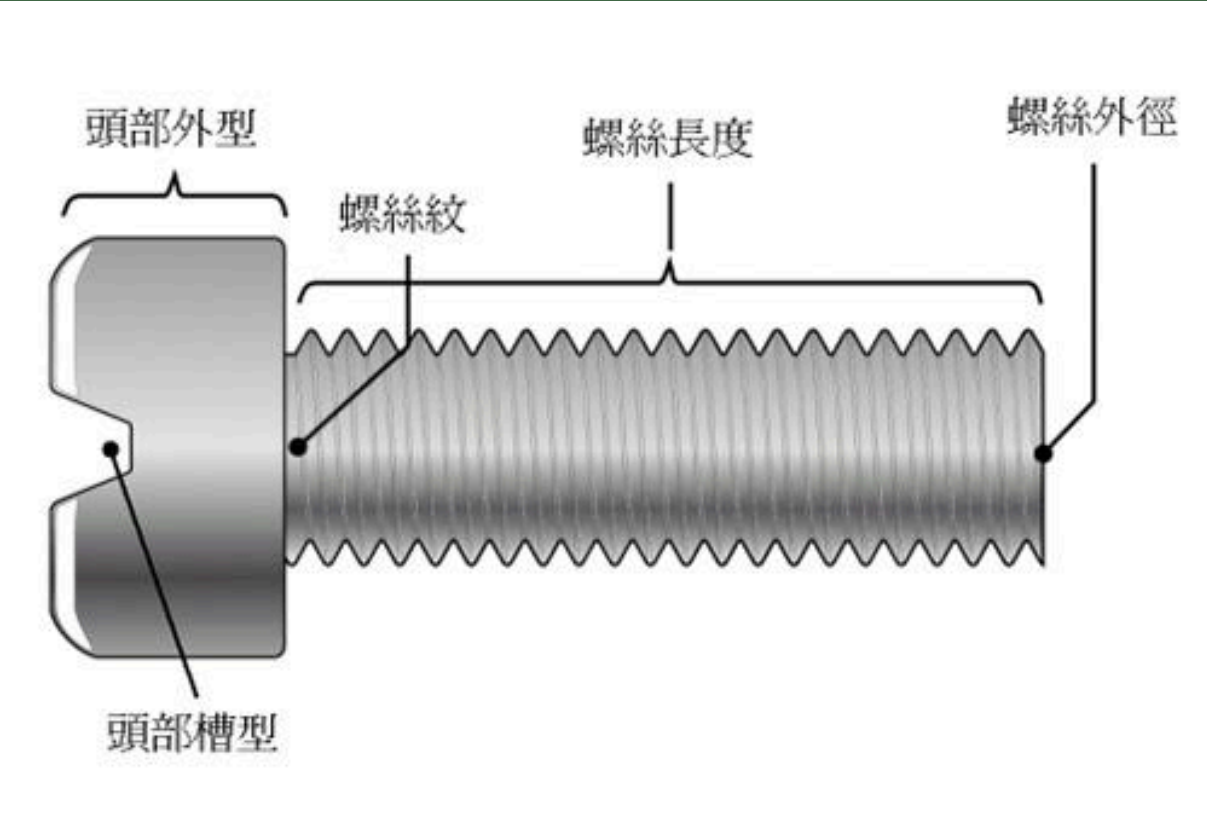


品項



規格

- 1：公制、英制、美制
- 2：M5、M10...
- 3：粗牙、細牙自攻牙
- 4：十字、一字、圓頭...



材質

304、316、410....

常見不鏽鋼特性比較圖

| 編號                              | 201        | 204        | 304         | 316        | 430  |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------|
| 鉻元素<br><small>(防鏽保護膜)</small>   | 18%        | 18%        | 18%         | 18%        | 18%  |
| 鎳元素<br><small>(抗酸鹼)</small>     | 3.5%       | 2%         | 8%          | 10%        | 0%   |
| 錳元素<br><small>(延展性好成本低)</small> | 5.5%       | 8%         | 2%          | 2%         | 1%   |
| 鉬元素<br><small>(成本高)</small>     | 0%         | 0%         | 0%          | 2.5%       | 0%   |
| 抗腐蝕                             | ★★★★       | ★★★★       | ★★★★★       | ★★★★★★     | ★★★★ |
| 強度                              | ★★★★       | ★★★★       | ★★★★★       | ★★★★☆      | ★★★★ |
| 特性                              | 易生鏽<br>工業級 | 易生鏽<br>工業級 | 用途最廣<br>食品級 | 價格高<br>醫療級 | 具磁性  |

# 應用情境

| 品項 | 規格     | 材質  | 數量  | 包裝方式   | .... |
|----|--------|-----|-----|--------|------|
| 螺絲 | M10x15 | 316 | 8千隻 | 20裝一小箱 | .... |



## 情境描述：

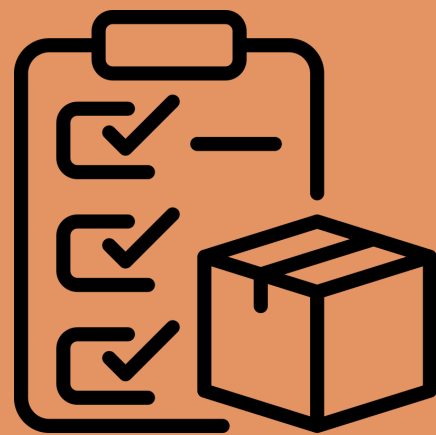
業務人員在接收到客戶（如五金貿易商或組裝廠）的需求後，需要在同一個訂單中包含多種規格的螺絲，並分別追蹤每種規格的生產進度、交期與單價。

# 使用案例

---

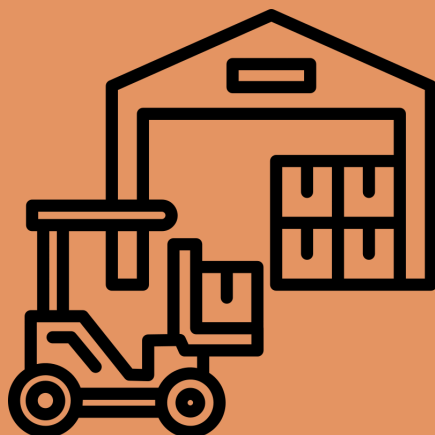
1

業務端：新增訂單，輸入客戶基本資訊與多筆螺絲規格需求。



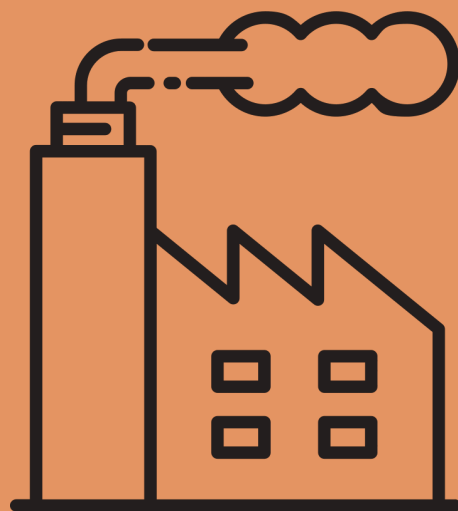
2

倉儲端：根據訂單明細確認現貨（庫存）或轉由生產部門排產。



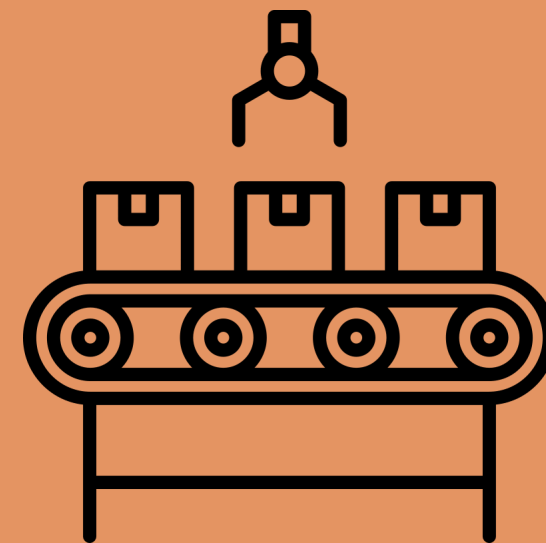
3

供應商：根據訂單明細確認品項、規格、材質排產。



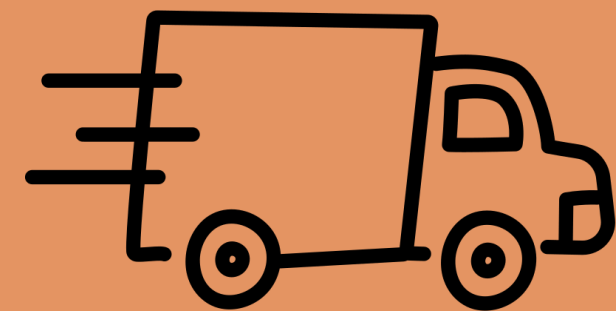
4

包裝端：根據訂單明細確認客戶所需包裝形式。



5

物流端：根據物流明細確認位置及配送方式。



# 系統需求說明

## 功能需求

客戶管理：紀錄客戶名稱、聯繫方式、信用額度與常用送貨地址。

產品管理：除了基本的產品名稱，須具備材質、直徑、長度...等參數化欄位。

供應商管理：記錄供應商名稱、聯絡方式、地址與合作產品，因為進貨流程一定會用到供應商資料。

訂單管理：紀錄總單據資訊、紀錄具體品項（產品編號、數量、單價、預計交期、生產狀態）。

進出貨管理：根據銷售訂單建立資料和單號，並記錄進出貨與數量。

庫存與追蹤：查詢庫存與異動紀錄，並能追蹤單一品項的進度。

## 非功能需求

靈活性：支援多種產品規格。

精確性：支援小數點後多位的單價計算

正確性：確保資料合理一致

可追蹤性：追蹤單據與操作紀錄。

安全性：依角色限制操作權限。

可擴充性：可新增提醒與報表功能。

# 完整性限制

---

## 一、實體完整性：

- 每個訂單主檔必須有唯一的 Order\_ID (PK)。
- 每筆產品必須有唯一的 Product\_ID (PK)。
- 每筆訂單明細必須有唯一的 Detail\_ID (PK)。

## 二、參照完整性：

- 每筆訂單明細中的 Order\_ID 必須存在於訂單主檔中。
- 每筆訂單明細中的 Product\_ID 必須存在於產品資料表中。
- 每筆訂單資料中的 Customer\_ID 必須存在於客戶資料表中。
- 當訂單主檔刪除時，其對應明細必須連動刪除 (Cascade Delete)。
- 當產品已有交易紀錄時，不得直接刪除。

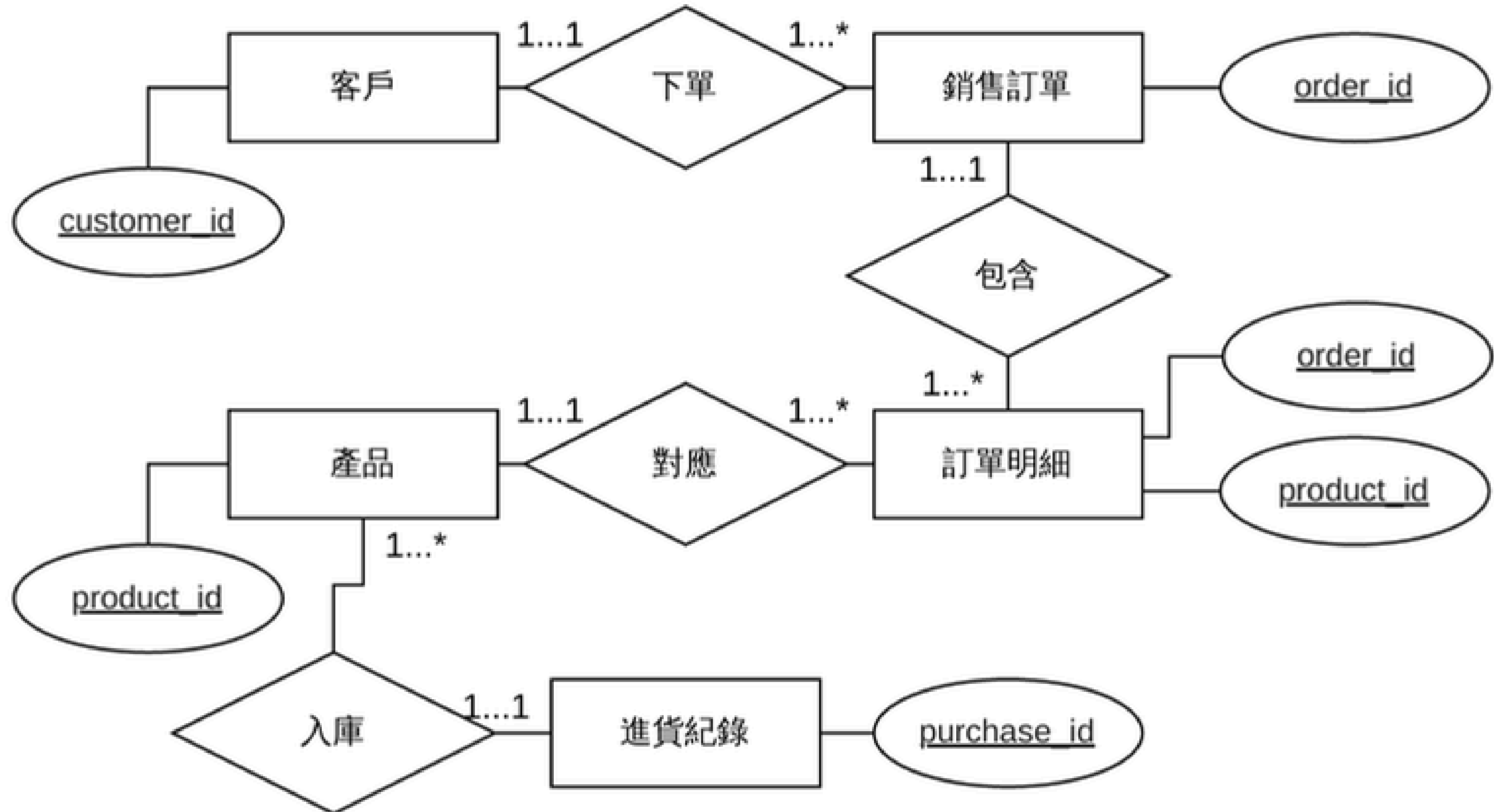
# 完整性限制

## 三、域完整性 (Domain Integrity)：

- 每筆訂單明細中的 Quantity 必須大於 0。
- 每筆訂單明細中的 Price 必須大於 0。
- 每筆訂單明細中的 Price 不得低於成本預警值。
- 每筆訂單中的 Order\_Date 不得晚於 Delivery\_Date。
- 每筆訂單中的 Status 必須為系統允許的指定值。



# ER MODEL



# 實體意義表 (Entity Types)

| 實體名稱   | 實體意義 (Physical Meaning) | 關鍵屬性 (Attributes)                                  |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 客戶     | 紀錄購買產品的個人或法人組織。         | 客戶編號 (PK)、客戶名稱、聯絡人、電話。                             |
| 員工     | 負責處理進、銷貨業務與系統操作的內部人員。   | 員工編號 (PK)、姓名、部門。                                   |
| 供應商    | 提供白鐵線材或原物料的外部廠商。        | 供應商編號 (PK)、供應商姓名、聯絡電話。                             |
| 銷售訂單   | 紀錄與客戶達成交易的總體事件。         | 訂單編號 (PK)、顧客編號 (FK)、員工編號 (FK)、銷售日期、狀態。             |
| 進貨單    | 紀錄向供應商採購原物料或產品的進貨事件。    | 進貨單編號 (PK)、供應商編號 (FK)、員工編號 (FK)、進貨日期、狀態。           |
| 產品     | 華祺生產或銷售的各類白鐵規格產品。       | 產品編號 (PK)、產品姓名、單位、安全庫存。                            |
| 倉庫     | 實際存放產品或原物料的物理位置。        | 倉庫編號 (PK)、位置名稱。                                    |
| 出貨明細   | 紀錄銷售訂單中具體的品項、規格與交易金額。   | 出貨編號 (PK, FK)、產品編號 (PK, FK)、數量、單價、規格。              |
| 進貨明細   | 紀錄進貨單中對應的具體採購品項與規格。     | 進貨編號 (PK, FK)、產品編號 (PK, FK)、數量、單價、規格。              |
| 庫存異動日誌 | 追蹤產品在不同倉庫與單據間的流動軌跡。     | 日誌編號 (PK)、產品編號 (FK)、倉庫編號 (FK)、單據編號 (FK)、異動數量、異動日期。 |

# 資料表總覽

## 銷售與客戶模組 (Sales & Customer

|                         |      |          |        |                |
|-------------------------|------|----------|--------|----------------|
| 銷售訂單<br>(Sales_Orders)  | 訂單編號 | Varchar  | PK     | 交易事件唯一識別。      |
|                         | 銷售日期 | Datetime |        | 預設為系統當前日期。     |
|                         | 顧客編號 | Varchar  | FK     | 參照客戶表之主鍵。      |
|                         | 員工編號 | Varchar  | FK     | 負責該筆訂單的員工。     |
| 出貨明細<br>(Order_Details) | 出貨編號 | Varchar  | PK, FK | 參照銷售訂單編號。      |
|                         | 產品編號 | Varchar  | PK, FK | 參照產品表之主鍵。      |
|                         | 數量   | Int      |        | 限制值 >0。        |
|                         | 單價   | Float    |        | 限制值 >0。        |
|                         | 規格   | Varchar  |        | 關鍵屬性：紀錄特定螺絲參數。 |

# 資料表總覽

## 採購管理模組 (Procurement Management Module)

|                          |       |          |        |             |
|--------------------------|-------|----------|--------|-------------|
| 進貨明細 (Pur_Details)       | 進貨編號  | Varchar  | PK, FK | 參照進貨單編號。    |
|                          | 產品編號  | Varchar  | PK, FK | 參照產品表之主鍵。   |
|                          | 數量    | Int      |        | 限制值 >0。     |
|                          | 單價    | Float    |        |             |
|                          | 規格    | Varchar  |        |             |
| 進貨單<br>(Purchase_Orders) | 進貨單編號 | Varchar  | PK     | 採購事件唯一識別。   |
|                          | 進貨日期  | Datetime |        |             |
|                          | 供應商編號 | Varchar  | FK     | 紀錄向哪家供應商採購。 |
|                          | 員工編號  | Varchar  | FK     | 負責進貨簽收的員工。  |
|                          | 狀態    | Varchar  |        | 草稿 / 已入庫。   |

# 資料表總覽

## 庫存異動與倉儲模組 (Inventory & Warehouse Module)

|                 |      |          |    |               |
|-----------------|------|----------|----|---------------|
| 倉庫 (Warehouses) | 倉庫編號 | Varchar  | PK | 物理儲放位置代碼。     |
|                 | 位置名稱 | Varchar  |    |               |
|                 |      |          |    |               |
| 異動日誌 (Inv_Log)  | 日誌編號 | Int      | PK | 系統自動遞增序號。     |
|                 | 產品編號 | Varchar  | FK | 紀錄哪個產品發生異動。   |
|                 | 倉庫編號 | Varchar  | FK | 紀錄在哪個倉庫異動。    |
|                 | 異動數量 | Int      |    | 正值為進，負值為出。    |
|                 | 異動類型 | Varchar  |    | 採購 / 銷貨 / 盤點。 |
|                 | 異動日期 | Datetime |    | 紀錄精確的異動時間。    |
|                 | 單據編號 | Varchar  | FK | 連結至進貨單或銷售訂單。  |

# 資料表總覽

## 基本資料模組 (Master Data Module)

|                 |       |         |    |                |
|-----------------|-------|---------|----|----------------|
| 供應商 (Suppliers) | 供應商編號 | Varchar | PK | 紀錄白鐵原料來源廠商。    |
|                 | 供應商姓名 | Varchar |    |                |
|                 | 聯絡電話  | Varchar |    |                |
|                 |       |         |    |                |
| 產品 (Products)   | 產品編號  | Varchar | PK | 唯一產品代碼。        |
|                 | 產品姓名  | Varchar |    | 包含產品描述。        |
|                 | 單位    | Varchar |    | 紀錄如：個/件/公斤。    |
|                 | 安全庫存  | Int     |    | 限制值 $\geq 0$ 。 |

# 資料表總覽

## 基本資料模組 (Master Data Module)

|                |      |         |    |             |
|----------------|------|---------|----|-------------|
| 員工 (Employees) | 員工編號 | Varchar | PK | 唯一識別內部操作人員。 |
|                | 姓名   | Varchar |    |             |
|                | 部門   | Varchar |    |             |



---

# 感謝聆聽

祝您有個美好的一天!